사진으로 알려주는 분리배출 안내 모델

기계학습기초 팀 프로젝트 아이디어 제안서 | 26-2 Team 1

1. 프로젝트 개요

기획 배경

사람들은 물건이 무엇인지 알아도 버리는 방법은 자주 헷갈린다. 계란 껍데기가 음식물인지 일반쓰레기인지, 폐건전지·폐형광등을 재활용품과 버려도 되는지가 대표적이다. 오배출은 재작업·화재 위험을 낳는다.

문제 정의 및 목표

사진을 입력하면 물건의 종류를 분류하고, 분류 결과를 공식 분리배출 기준에 연결해 배출 방법(품목별 재활용, 일반쓰레기, 음식물, 전용 수거함)을 안내하는 모델을 만든다. 배출 규칙은 학습하지 않고 규칙표로 연결하며, 모델은 물건을 정확히 알아보는 데 집중한다. 단, 오염·라벨 등 물건의 상태는 판별하지 않는다. 같은 플라스틱이라도 음식물 등으로 오염되면 일반쓰레기로 배출해야 하므로, 안내는 '내용물을 비우고 헹군 상태'를 전제로 하며 이 조건을 안내 문구에 함께 표시한다. 확신이 낮으면 재촬영을 요청한다. 최종 결과물은 '사진 → 품목 → 배출 안내'가 실제로 작동함을 보이는 개념 증명(PoC) 시연이며, 기준선 대비 성능 향상과 전용 수거 품목 재현율을 성공 기준으로 둔다.

예측 대상 및 문제 유형

지도학습 다중 분류. 단일 물건 사진을 페트병·플라스틱·유리병·금속캔·종이·비닐·스티로폼·건전지·형광등·음식물·일반쓰레기 등 10 개 내외의 품목으로 분류한다. 계란 껍데기 등 헷갈리는 품목은 데이터 확보 시 추가하고 데이터 확정 후 클래스를 정한다.

2. 데이터셋

데이터 후보 및 선정 기준

데이터셋은 미정이며, 목표 품목 클래스 존재 여부·이용 조건·규모를 비교해 선정·결합한다.

표 1. 데이터셋 후보 (규모는 각 공식 안내 기준)

후보	규모·구성	활용 및 확인 사항
AI Hub 재활용품 분류 및 선별 데이터 [2]	약 100 만 건, JPG+JSON, 개별 이미지 9 개 상위 범주(건전지·형광등 포함)	재활용품·전용 수거 품목. 신청 필요, 일부만 샘플링
Kaggle Garbage Classification [3]	15,150 장, 12 개 클래스(음식물·일반쓰레기·배터리·의류 등)	음식물·일반쓰레기 품목. 라이선스 확인 필요
TrashNet [4]	2,527 장, 6 개 클래스, 단색 배경, MIT 라이선스	보조 데이터

클래스별 500~1,000 장이 목표이며, 결합 시 모델이 출처별 배경으로 구분하지 않는지 점검한다.

주요 변수 및 전처리

기계학습 모델에는 RGB·HSV 채널별 평균·표준편차, 색상 히스토그램, 밝기·대비·선명도·에지 밀도, HOG[5] 등 10 개 이상의 수치 피처를, CNN 에는 크기를 통일·정규화한 이미지를 입력한다. 손상·중복 파일은 제거하고 스케일링은 학습 데이터에서만 적합한다.

EDA

그래프만 나열하지 않고 그래프마다 관찰 내용과 그에 따른 결정을 기록한다. 예: 클래스 불균형 → 클래스 가중치, 출처별 밝기·배경 분포 차이 → 도메인 적응(4 장).

3. 저장소 및 실행 환경

https://github.com/R-kain/26-2-1.git (data/·notebooks/·src/·reports/, 원본 미커밋). Python 3, scikit-learn·OpenCV·scikit-image, CNN 은 PyTorch+Colab, 버전은 requirements.txt 에 고정.

4. 모델 및 실험 계획

비교 모델

기준선(다수 클래스 예측), 기계학습 3 종(로지스틱 회귀·SVM·랜덤포레스트, 수작업 특징 입력), 딥러닝(선택 과제, PyTorch 로 합성곱 블록 3 개의 간단한 CNN, 이미지 입력)을 동일한 분할·지표로 비교한다.

핵심 실험

① '색상' vs '색상+질감·형태' 특징, ② 기계학습 모델 vs CNN, ③ 하이퍼파라미터 효과와 과적합(검증·학습 곡선), ④ 확신 기준값에 따른 보류 비율–정확도 관계.

데이터 누수 방지

전처리 전에 층화 70:15:15 로 분할하고 같은 물체 사진은 같은 분할에 묶으며, 이미지 해시로 분할 간 중복을 검사한다. 스케일링·튜닝은 학습·검증 데이터에서만 하고 테스트는 최종 평가에 한 번만 쓴다.

평가

품목 단위 Macro-F1(주 지표)·정확도와 배출 방법 단위 정확도를 함께 보며, 건전지·형광등 오안내는 위험하므로 전용 수거 품목 재현율을 별도 관리한다. EDA·혼동행렬·학습 곡선 등 시각화 8 개 이상을 포함한다.

확장 분석

설명 가능한 AI: 특징 중요도와 Grad-CAM[6]으로 모델이 배경을 근거로 판단하는지 확인한다.
도메인 적응: 출처 간 교차 평가로 실사용 사진의 성능 하락을 추정하고 색상·밝기 증강으로 줄인다.
모델 경량화: 파라미터 수·추론 시간을 비교해 성능 차이가 작으면 가벼운 모델을 택한다.